



Oleh

NOFRIA HANAFI

**LAPORAN PROGRAM
KEGIATAN RETOOLING KOMPETENSI VOKASI
DOSEN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang Kegiatan.....	1
b. Tujuan Kegiatan.....	1
c. Manfaat Kegiatan.....	1
BAB II RENCANA KEGIATAN.....	2
a. Tempat Kegiatan.....	2
b. Waktu Kegiatan.....	2
c. Lingkup Kegiatan.....	2
d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan.....	3
e. Deskripsi Luaran (<i>output</i>) Kegiatan.....	4
f. Deskripsi Dampak (<i>outcome</i>) Kegiatan.....	4
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
a. Tahap Persiapan Kegiatan.....	5
b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.....	6
c. Tahap Akhir Kegiatan.....	19
BAB IV PENUTUP.....	20
a. Kesimpulan.....	20
b. Saran.....	20
LAMPIRAN.....	21

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Kegiatan

Sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi diantaranya untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Untuk mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing internasional melalui pendidikan tinggi vokasi, Pemerintah Indonesia secara khusus terus berupaya meningkatkan kualitas dosen perguruan tinggi. Sampai dengan tahun 2015, peningkatan kualitas dosen dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui penyediaan beasiswa studi lanjut ke jenjang S2 dan S3, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dan/atau beasiswa untuk program tanpa-gelar bagi para dosen pendidikan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu kelembagaan institusi perguruan tinggi, dimana dosen merupakan salah satu faktor penting yang ikut menentukan pengembangan lembaga. Untuk memperkuat pendidikan vokasi di tanah air, Kemenristekdikti turut berperan serta dalam Program Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi dalam menjawab tantangan kebutuhan penyediaan lulusan perguruan tinggi yang mampu bersaing di pasar kerja internasional. Sebagai bagian dari implementasinya adalah penyediaan Beasiswa *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dan Beasiswa Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi. Kegiatan ini bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam, dan luar negeri, khususnya yang berjenis vokasi dan industri dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi.

Kegiatan *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi adalah suatu upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas dosen pendidikan tinggi vokasi agar relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program ini merupakan kombinasi antara training kompetensi dan sertifikasi serta magang di tempat pendidikan secara akademis atau di industri yang sesuai dengan kompetensi yang diikuti. Pada tahun 2019 kegiatan Beasiswa *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi diarahkan pada bidang Ketahanan Pangan (*Food Resilience*), Ketahanan Energi (*Energy Resilience*), Konektivitas (*Connectivity*), *Hospitality*, Layanan Kesehatan (*Healthcare*) Commerce (Administrasi Bisnis, *Fintech*, *E-Commerce* dan *Leadership*), dan E-Learning.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas dosen pendidikan tinggi vokasi sesuai dengan kompetensinya.
2. Meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi vokasi dalam persiapan menghadapi globalisasi dan rintisan program Magister Terapan dan LSP/TUK.
3. Meningkatkan daya saing alumni pendidikan tinggi vokasi dalam bersaing mendapatkan pekerjaan secara global.

c. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

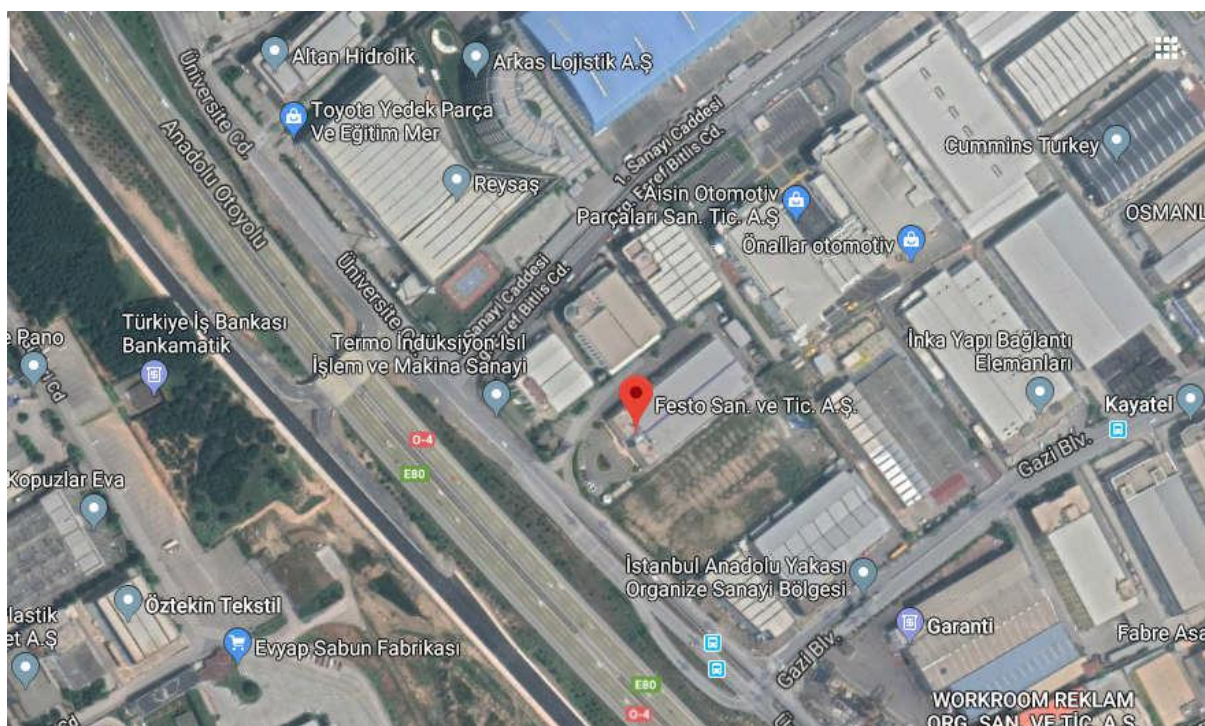
1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesional melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji;

2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi dan transdisiplin;
3. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

BAB II RENCANA KEGIATAN

a. Tempat Kegiatan

Tempat kegiatan retooling ini adalah di Festo San. Ve Tic. A.S. Aydinli Istanbul Anadolu Yakasi Organize Sanayi Bolgesi Mahallesi, Universite Caddesi No: 45, 34953 Tuzla-Istanbul. Lokasi berdasarkan google maps dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Tampilan Gambar Lokasi Berdasarkan Google Maps

b. Waktu Kegiatan

Waktu kegiatan dilaksanakan selama 5 minggu dimulai dari tanggal 20 Juli 2019 – 25 Agustus 2019. Dalam satu minggu direncanakan 5 hari pelatihan, 1 hari Trip dan 1 hari *free*. Dalam satu hari pelatihan selama 8 jam mulai dari jam 09.00 hingga jam 05.00.

c. Lingkup Kegiatan

Pelatihan ini melingkupi seluruh sistem mekatronik pada dunia industri. Kegiatan pelatihan terdiri dari 30% teori dan 70% praktik. Adapun materi-materi pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Lingkup kegiatan Pelatihan

No.	Topik	Waktu
1.	<i>Pneumatics/Electropneumatics</i>	3 hari
2.	Hydraulics/Electrohydraulics	3 hari
3.	PLC Basic	3 hari
4.	PLC Intermediate	2 hari
5.	Fieldbus	1 hari
6.	PLC Advance	2 hari
7.	Operator Panel	2 hari
8.	Scada	1 hari
9.	Sensors & Industrial Electricity	2 hari
10.	Industry 4.0 Applications	1 hari
11.	Servo Motors & Drives	2 hari

d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan

Adapun detail rinci rencana harian dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

JULY/2019							
Training Schedule							
week	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
							21
							Participants fly from Indonesia to Turkey
30	22	23	24	25	26	27	28
	Training Need Analysis & Project definitions & Pneumatics Trainer: Orhan Olcucuoglu	Pneumatics Trainer: Orhan Olcucuoglu	Pneumatics Trainer: Orhan Olcucuoglu	Hydraulics Trainer: Orhan Olcucuoglu	Hydraulics Trainer: Orhan Olcucuoglu	Hydraulics Trainer: Orhan Olcucuoglu	Daily Trip 1
31	29	30	31				
	PLC Basic Trainer: Harun Ozturk	PLC Basic Trainer: Harun Ozturk	PLC Basic Trainer: Harun Ozturk				

AUGUST/2019							
Training Schedule							
week	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
31				1	2	3	4
				PLC Inter Trainer: Harun Ozturk	PLC Inter Trainer: Harun Ozturk	Fieldbus Trainer: Harun Ozturk	Daily Trip 2
32	5	6	7	8	9	10	11
	PLC Advance Trainer: Harun Ozturk	PLC Advance Trainer: Harun Ozturk	Operator Panel Trainer: Harun Ozturk	Operator Panel Trainer: Harun Ozturk	Scada Trainer: Harun Ozturk	Daily Trip 3	Free time
33	12	13	14	15	16	17	18
	Free time Eid Al- Adha	Free time Eid Al-Adha	Free time Eid Al-Adha	Sensors & Industrial Electricity Trainer: Emin Dinc	Industrial Electricity Trainer: Emin Dinc	Daily Trip 4	Industry 4.0 Applicatio ns Trainer: Emin Dinc
34	19	20	21	22	23	24	25
	Servo Motors & Drives Trainer: Emin Dinc	Servo Motors & Drives Trainer: Emin Dinc	Assesment 1 Mechatronic s system design Trainer: Emin Dinc	Plant & University visit	Certificate Ceremony		Participan ts fly from Turkey to Indonesia

Gambar 2. Detail Rencana Kegiatan Harian

e. Deskripsi Luaran (*output*) Kegiatan

Luaran kegiatan yang diharapkan pasca pelatihan adalah peserta dapat:

1. Menjelaskan dasar-dasar teknologi mekatronik, secara teori dan praktik
2. Melakukan commissioning perangkat keras dan perangkat lunak yang Relevan
3. Mengkonfigurasi PLC, drive dan motor, HMI, Scada
4. Membuat program PLC
5. Mengendalikan motor / drive asinkron, motor / drive servo sinkron
6. Memilih sensor yang tepat dalam praktik, instal, dan sesuaikan dengan benar
7. Menjelaskan teknologi fieldbus dan konfigurasiannya Desain sistem mekatronik

f. Deskripsi Dampak (*outcome*) Kegiatan

Dampak dari kegiatan ini adalah penambahan pengetahuan dan pengembangan ilmu tentang sistem mekatronik di dunia industri. Pengalaman dan Ilmu yang didapat akan dibagikan kepada rekan-rekan dosen/pengajar di ruang lingkup institusi. Ilmu yang didapat juga dapat dibagikan kepada para mahasiswa pada matakuliah yang berhubungan dengan sistem mekatronik dan otomasi. Kompetensi bidang sistem mekatronik dan otomasi ini juga dapat mendukung Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam melakukan pelatihan dan sertifikasi.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Tahap Persiapan Kegiatan

Tahapan persiapan kegiatan dimulai pada tanggal 22 Juli 2019 yaitu pembuatan visa di Kedutaan Besar Turki dan tanda tangan kontrak kegiatan di Kemenristek Dikti di Jakarta. Foto kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Kegiatan pembuatan Visa dan tanda tangan kontrak

Adapun nilai kontrak beasiswa retooling luar negeri ke Turki bidang kompetensi Mechatronics Expert Program – Festo adalah sebesar Rp. 9.375.000,-. Cover kontrak dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. Cover kontrak beasiswa Retooling Luar Negeri Festo Turki

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada jadwal yang telah direncanakan, namun pada proses berjalannya kegiatan terdapat sedikit perubahan. Perubahan ini dikarenakan adanya libur hari raya Idul Adha selama 4 hari. Adapun realisasi pelaksanaan harian kegiatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2. Realisasi Kegiatan Retooling

No.	Hari/Tanggal		Kegiatan	Keterangan
1	Sabtu	20-Jul-19	Keberangkatan	Pesawat Citilink Surabaya ke Jakarta. Pesawat Turkish Airline Jakarta Indonesia ke Istanbul Turki.
2	Minggu	21-Jul-19	Tiba di Istanbul Turki	Mendarat jam 5 pagi di Istanbul. Dijemput di bandara menuju Butik Pendik Otel.
3	Senin	22-Jul-19	Acara Pembukaan, Pretest dan Training Basic Pneumatik	Pembukaan diikuti oleh seluruh peserta retooling ditambah 1 orang peserta dari Turki. Pretest untuk mengukur pengetahuan peserta tentang materi pelatihan yang akan didapat. Setelah Istirahat makan siang dimulai dengan pelatihan Basic Pneumatik, Trainer Orhan Ölçücüoğlu
4	Selasa	23-Jul-19	Training Pneumatik	Trainer orhan Ölçücüoğlu
5	Rabu	24-Jul-19	Training Elektro Pneumatik	Trainer orhan Ölçücüoğlu
6	Kamis	25-Jul-19	Training Hydraulics	Trainer orhan Ölçücüoğlu
7	Jumat	26-Jul-19	Training Hydraulics	Trainer Erkan Kaplanoglu
8	Sabtu	27-Jul-19	Training Electro Hydraulics	Trainer orhan Ölçücüoğlu
9	Minggu	28-Jul-19	Daily Trip 1	Ke Buyukada, naik kereta marmaray kemudian naik kapal ferry ke Buyukada. Di pandu oleh Hakan Eminçe.
10	Senin	29-Jul-19	PLC Basic	Trainer Harun Ozturk.
11	Selasa	30-Jul-19	PLC Basic	Trainer Harun Ozturk.
12	Rabu	31-Jul-19	PLC Basic	Trainer Harun Ozturk.
13	Kamis	01-Agust-19	PLC Intermediate	Trainer Harun Ozturk.
14	Jumat	02-Agust-19	PLC Intermediate	Trainer Harun Ozturk.
15	Sabtu	03-Agust-19	FieldBus	Trainer Harun Ozturk.
16	Minggu	04-Agust-19	Daily Trip 2	Ke Selat Bosphorus. Naik kereta ke Kodakoy kemudian naik ferry mengikuti jalur selat Bosphorus di pandau oleh Sema.
17	Senin	05-Agust-19	PLC Advance	Trainer Harun Ozturk.
18	Selasa	06-Agust-19	PLC Advance	Trainer Harun Ozturk.
19	Rabu	07-Agust-19	Operator Panel	Trainer Harun Ozturk.
20	Kamis	08-Agust-19	Operator Panel	Trainer Harun Ozturk.

21	Jumat	09-Agust-19	Scada	Trainer Harun Ozturk.
22	Sabtu	10-Agust-19	Daily Trip 3	Pergi ke Galata Tower dan Blue Mosque dipandu oleh Sema
23	Minggu	11-Agust-19	Free Time Idul Adha	Melaksanakan Sholat Idul Adha bersama di masjid terdekat (Pendik Sahil Camik)
24	Senin	12-Agust-19	Free Time Idul Adha	Pergi ke Museum Topkapi, dan Warung Nusantara
25	Selasa	13-Agust-19	Free Time Idul Adha	Mengunjungi Ortakoy Buyuk Mecidiye Camik dan makan di Warung Bu Deden
26	Rabu	14-Agust-19	Free Time Idul Adha	Tour ke Masjid Sultan Ahmed
27	Kamis	15-Agust-19	Sensors dan Industrial Electricity	Trainer Emin Dinc
28	Jumat	16-Agust-19	Sensors dan Industrial Electricity	Trainer Emin Dinc
29	Sabtu	17-Agust-19	Daily Trip 4	Tour ke Bursa. Mengunjungi Pohon dengan umur 600 tahun dan mengunjungi masjid yang telah berdiri sejak 1399 (Ulu Camik)
30	Minggu	18-Agust-19	Industrial 4.0 Applications	Trainer Emin Dinc
31	Senin	19-Agust-19	Servo Motor dan Driver	Trainer Emin Dinc
32	Selasa	20-Agust-19	Servo Motor dan Driver	Tainer Emin Dinc
33	Rabu	21-Agust-19	Assigment	Ada 3 jenis Assignment, Teori, Projek Kelompok (MPS Modul) dan Presentasi
34	Kamis	22-Agust-19	Plant & Industri Visit	Mengunjungi Arcelik Company dan Kocaeli University
35	Jumat	23-Agust-19	Closing Ceremony	Pembagian Sertifikat dan review, evaluasi selama pelatihan
36	Sabtu	24-Agust-19	Persiapan Kepulangan	Packing kepulangan dan perjalanan ke bandara pukul 08.30 Pm
37	Minggu	25-Agust-19	Tiba di Jakarta	Tiba di Jakarta di jemput tim ristekdikti, dan menginap di Hotel Internasional Bandara
38	Senin	26-Agust-19	Kepulangan ke daerah Asal	Keberangkatan Jakarta-Surabaya jam 11.00 WIB

Deskripsi kegiatan selama melaksanakan retooling dibagi 2 kelompok besar yang pertama adalah kegiatan pelatihan dan yang kedua adalah kegiatan Daily Trip. Deskripsi kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut:

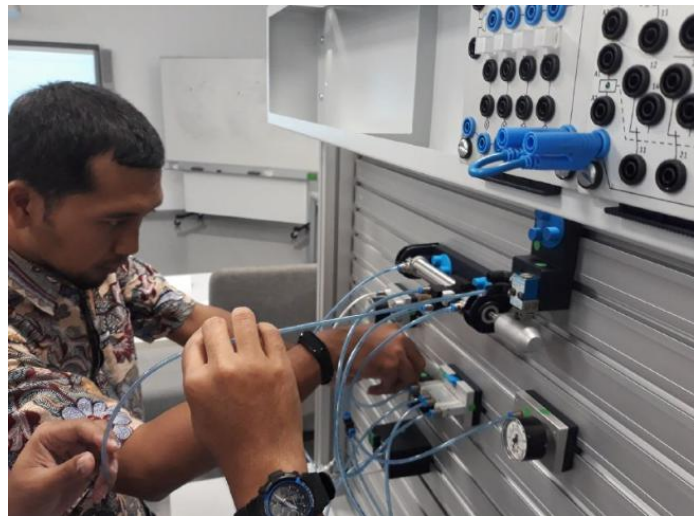
1. Pretest

Sebelum melakukan pelatihan setiap peserta mengikuti pretest yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap peserta. Soal pretest terdiri dari 100 soal yang materinya adalah gabungan dari seluruh materi pelatihan.

2. Training Pneumatik

- ✓ Pengertian dan Konsep dasar
- ✓ Kelebihan dan kekurangan
- ✓ Aplikasi

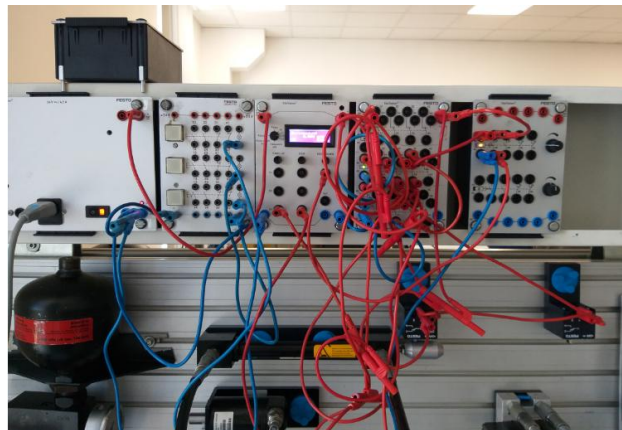
- ✓ Komponen pneumatik (2/2, 3/2, 5/2, AND, OR, Vacuum, dll)
- ✓ Working element (Silinder)
- ✓ Design rangkaian sistem pneumatik menggunakan Simulasi Fluidsim P



Gambar 5. Praktikum pneumatik

3. Training Elektro Pneumatik

- ✓ Pengertian dan Konsep dasar
- ✓ Komponen elektro pneumatik (Switch, Lampu, relay, counter, timer, sensors, dll)
- ✓ Aplikasi
- ✓ Design rangkaian menggunakan Fluidsim P



Gambar 6. Praktikum Elektro Pneumatik

4. Training Hidrolik

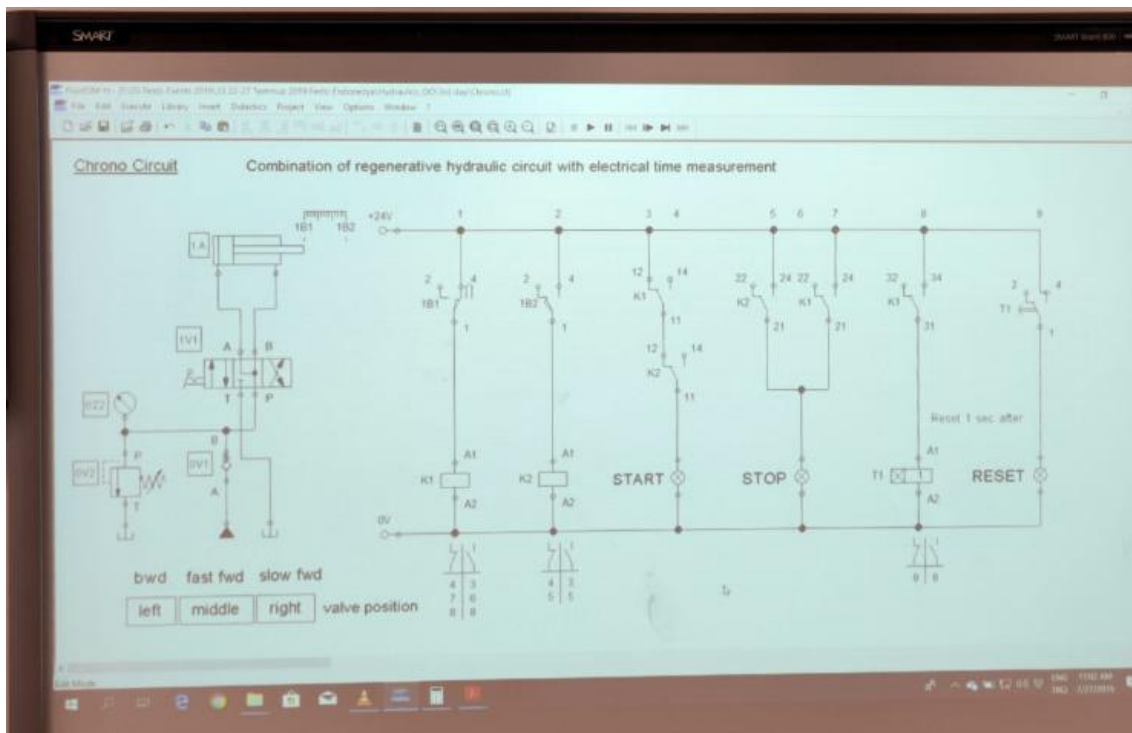
- ✓ Pengertian dan Konsep dasar
- ✓ Aplikasi
- ✓ Komponen hidrolik (pompa, pressure relief valve, dll)
- ✓ Design rangkaian menggunakan Fluidsim H



Gambar 7. Praktikum Hidrolik

5. Training Elektro Hidrolik

- ✓ Pengertian dan Konsep dasar
- ✓ Komponen elektro pneumatik (Switch, Lampu, relay, counter, timer, sensors, dll)
- ✓ Aplikasi
- ✓ Design rangkaian menggunakan Fluidsim H



Gambar 8. Rangkaian Electro hydraulic

6. Training PLC Basic

- ✓ PLC Siemens S7 1200
- ✓ Software TIA Portal V13
- ✓ Ladder diagram
- ✓ I/O addressing
- ✓ Aplikasi sederhana

7. Training PLC Intermediate

- STRUCTURAL PROGRAMMING
 - ✓ USING SUB-PROGRAMS
 - ✓ USING DATA BLOCKS
 - ✓ PARAMETERIZATION OF SUB-PROGRAMS
 - ✓ Parameterization of functions (FC ..)
 - ✓ Parameterization of function blocks (FB ..)
- DIGITAL OPERATIONS
 - ✓ DATA TYPES
 - ✓ MEMORY STRUCTURES IN SIEMENS PLC
 - ✓ MOVE FUNCTION
 - ✓ COMPARATIVE OPERATIONS
 - ✓ "IN_RANGE" Function
 - ✓ "OUT_RANGE" Function
 - ✓ | OK | - Function
 - ✓ | NOT_OK | - Function
 - ✓ DIGITAL LOGIC OPERATIONS
 - ✓ Decoder (DECO)
 - ✓ Encoder (ENCO)
 - ✓ Dual input selection (SEL) function
 - ✓ Multiple input selection (MUX) function
- JUMP OPERATIONS
- SHIFT AND ROTATION
- ARITHMETIC FUNCTIONS
- MATHEMATICAL FUNCTION
- INCREASING-DECREASE
- LOWEST / LARGEST SELECTION AND LIMITATION
- CONVERSION OF DATA TYPES
- PROCESSING ANALOGUE VALUES
 - ✓ SIGNAL TYPES
 - ✓ DIGITALIZATION OF ANALOG SIGNALS / RESOLUTION
 - ✓ CONFIGURATION OF ANALOG CHANNEL



Gambar 9. Training PLC

8. Training Fieldbus

- ✓ Profinet
- ✓ ProfiBus



Gambar 10. Training Fieldbus

9. Training PLC Advance

- ✓ *Complex data types (Project pembuatan ARRAY data pada global data block, project pembuatan STRUCT/STRUCTURE, dan project penggunaan DTL/Date and Time).*
- ✓ *Move Operations (Memahami Field Read function, membuat project dengan menggunakan MOVE_BLK function, project dengan FILL_BLK function untuk data temperatur).*
- ✓ *Fast Counter Use (Konsep dari incremental/absolute encoder, pengaturan HSC/High Speed Counter pada Hardware Configuration, dan penggunaan CTRL_HSC function pada project pembacaan data digital input)*
- ✓ *Using PWM Function (Konsep dasar PWM, pengaturan PWM function pada CPU PLC, project menggunakan CTRL_PWM function, project menggunakan CTRL_PTO function).*
- ✓ *Interrupt Events (Tipe-tipe Organization Block yang digunakan untuk interrupt, konsep struktur interrupt pada PLC S7-1200, pemahaman interrupt even class, konsep interrupt processing, project penggunaan move function pada OB100, pengenalan dan pengaturan penggunaan OB40 dan OB41 untuk hardware interrupts, pemahaman ATTACH and DETACH function, pemahaman penggunaan Time Delay Interrupt, pemahaman Time error interrupt/OB80, konsep Diagnostic error interrupt/OB82).*
- ✓ *Creating the PID Project (Konsep dasar PID, pengaturan PID pada PLC S7-1200, project control temperature tank dengan PID, project control tempetarure dengan PID dimana kontrol tekanan dilakukan dengan PWM).*
- ✓ *Set Cross-references, assignment list and resources.*



Gambar 11. PLC S7 1200 dan modul HMI

10. Training Operator panel

- ✓ *KTP 700 Basic Panel (Introduction HMI panel, introduction scaling of STEP 7 and WinCC in the Tia Portal).*
- ✓ *Communicating PLC with HMI (Communication PLC S7-1200 and KTP 700 Basic Panel with PROFINET LAN, Operated HMI, Configuring the time server, Enter time and date, activating the acoustic signal, configuration autostart or wait time, change network setting of PROFINET devices, assigning transfer parameters, calibrating the touch screen, changing the monitor settings, setting the screen saver, setting PLC connection, setting alarms, and setting button).*
- ✓ *Project HMI (Membuat tampilan program di HMI untuk start stop motor serta membuat program di PLC-nya, membuat tampilan HMI untuk kontrol temperatur Tank dengan PID).*
- ✓ *Modify Element Properties (Switch with text, Switch the graphic, creating the graphic list, make bar graphic, movements, creating template screen, make HMI alarms, HMI discrete alarms, HMI analog alarms).*



Gambar 12. Latihan penggunaan HMI

11. Training Scada

- ✓ *General expectation from SCADA (Monitoring of electrical and industrial values of system from PC, storing desired values as often as desired, energy saving database, load control by building from a single center).*
- ✓ *Information, collection and storage.*
- ✓ *Check and Control.*
- ✓ *Monitoring activity.*
- ✓ *Fault Location.*
- ✓ Konfigurasi antara PLC S7-1200 dengan PC System menggunakan koneksi LAN/PROFINET seperti pengaturan IP setiap *hardware*, pengaturan koneksi menggunakan TCP/IP, dan pengaturan *Runtime settings*.
- ✓ Pembuatan *screen* baru pada *PC station*.
- ✓ Latihan pembuatan program PLC untuk menyalakan lampu dari HMI dari *input PLC*.
- ✓ *Pengaturan WINCC RUNTIME START.*
- ✓ Latihan membuat program dan *screen* untuk start stop motor yang atraktif.
- ✓ Latihan pembuatan program dan *screen* dengan *MOVEMENT OBJECT*.
- ✓ Latihan pembuatan program dan *screen* untuk aplikasi sistem temperatur boiler.
- ✓ Latihan pembuatan program dan *screen* untuk pencampuran (*mix*) tangki air.

12. Training Sensors dan Industrial Electricity

- ✓ Konsep dasar sensor
- ✓ Klasifikasi sensor (binari, analog)
- ✓ Tipe-tipe sensor (*magnetic, inductive, capacitive, optical, ultrasonic, limit switch, sensor hysteresis, pressure*)
- ✓ Mengetahui karakteristik setiap sensor dengan praktek.
- ✓ Percobaan mengukur keluaran sensor-sensor yang ada.
- ✓ Pemahaman tentang standarisasi baru dari warna kabel.
- ✓ Konsep konfigurasi star dan delta pada motor listrik.
- ✓ Praktek pengaturan Inverter Siemens Micromaster 420.
- ✓ Pengaturan analog signal pada Inverter Siemens Micromaster 420.
- ✓ Simulasi *start stop* motor DC dengan Fluidsim Pneumatic V4.2.
- ✓ Set parameter standar Inverter Micromaster 420 untuk 2 tipe motor listrik.
- ✓ Latihan memahami *input* dan *output device* pada *MPS Processing*.



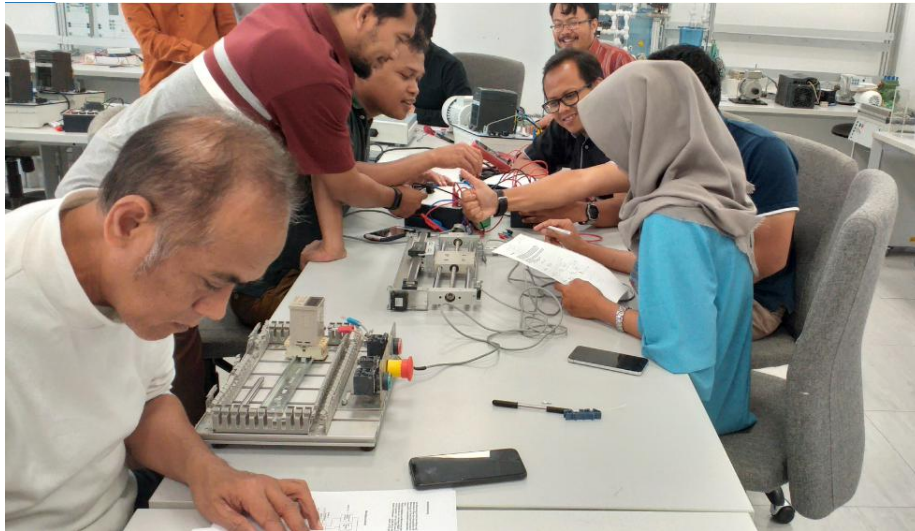
Gambar 13. Sensor-sensor pada MPS

13. Training Industrial 4.0

- ✓ Konsep dan perkembangan Revolusi industri 4.0 dengan media video dan slide yang komunikatif.
- ✓ Pemahaman lebih mendalam dalam membuat sebuah aplikasi melalui media handphone.
- ✓ Penggunaan/pemanfaatana aplikasi mobile phone untuk proses industri.
- ✓ Perancangan dan pembuatan program untuk trainer *distributing*.

14. Training Servo motor dan driver

- ✓ Pemahaman tentang konsep, spesifikasi, dan konfigurasi motor Servo tipe EMMS-AS-55-S-LS-TM.
- ✓ Pemahaman lebih mendetail mengenai controller CMMS-AS-C4-3A-G2.
- ✓ Deskripsi dan spesifikasi tentang Axis EGC-50-600-TB-KF-GK.
- ✓ Konfigurasi hardware menggunakan software Festo Configuration Tool.
- ✓ Pengaturan motor servo tipe EMMS-AS-55-S-LS-TM melalui analog input.
- ✓ Deskripsi dan spesifikasi tentang PLCS7-300.
- ✓ Konfigurasi antara PLCS7-300, Motor Servo EMMS-AS-55-S-LSTM, Kontrol motor servo CMMS-AS-C4-3A-G2, Axis EGC-50- 600-TB-KF-GK.
- ✓ Pembuatan program FBD di PLCS7-300 untuk *explain* pengaturan motor motor servo seperti *brake, stop, OPM, Lock HMI, halt, enable drive, start homing, start task, record number, set valur velocity, set value position, MC, actual position,*



Gambar 14. Kegiatan Pelatihan Servo Drive

15. Final Assignment

- ✓ Teori 100 soal waktu 120 menit
- ✓ Proyek kelompok MPS Processing Station
- ✓ Presentasi
- ✓ Wawancara



Gambar 15. Assignment Teori (Post Test)



Gambar 16. Assignment Proyek MPS Processing

Kegiatan daily trip sebanyak 4 kali ditambah dengan 1 kali kunjungan industri dan 1 kali kunjungan ke universitas.

1. Daily Trip 1, Buyukada Island, Minggu 28 Juli 2019.



Gambar 17. Foto Tour Ke Buyukada

2. Daily Trip 2, Selat Bosphorus, Minggu 4 Agustus 2019



Gambar 18. Foto Tour ke Selat Bosphorus menggunakan kapal ferry

3. Daily Trip 3, Galata Tower dan Blue Mosque, Sabtu 10 Agustus 2019



Gambar 19. Foto Berdoa di Blue Mosque



Gambar 20. Galata Tower

4. Daily Trip 4, Bursa, Sabtu 17 Agustus 2019



Gambar 21. Kunjungan ke Arcelic Company



Gambar 22. Kunjungan ke Kocelic University

c. Tahap Akhir Kegiatan

Kegiatan pada tahap akhir ini adalah closing ceremony sekaligus pemberian sertifikat kompetensi. Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Mr. Alpay Ozkan General Manager Festo Didactic Turkey. Foto acara closing Ceremony dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 23. Pembagian Sertifikat

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari kegiatan Retooling Luar Negeri ke Turki bidang kompetensi Mechatronics Expert Program adalah sebagai berikut.

1. Materi-materi yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas kompetensi sebagai dosen vokasi.
2. Ilmu yang didapatkan dapat diterapkan di institusi peserta untuk persiapan menghadapi globalisasi dan rintisan program Magister Terapan dan LSP/TUK.
3. Ilmu yang didapat dapat langsung diimplementasikan ke mahasiswa/i sehingga dapat bersaing secara global.
4. Trainer pada pelatihan ini adalah orang-orang yang expert dibidangnya dan sudah mempunyai pengalaman industri.

b. Saran

Adapun saran dari kegiatan Retooling Luar Negeri ke Turki bidang kompetensi Mechatronics Expert Program adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya pengumuman untuk tanda tangan kontrak, pembuatan visa dan keberangkatan harus diumumkan jauh sebelum pelaksanaan sehingga peserta ada persiapan.
2. Untuk makan malam dan *free time* sebaiknya diserahkan ke peserta masing-masing dikarenakan untuk fleksibilitas peserta dalam memilih menu yang diinginkan.
3. University visit sebaiknya dari dikti merekomendasikan perguruan tinggi yang sesuai dengan daftar perguruan tinggi rekomendasi BPPLN sehingga mudah bagi peserta ketika ingin mencari beasiswa nantinya.

LAMPIRAN 1

Print Screen Bukti Diterima Sebagai Peserta Retooling

← → ↻ 🔒 retoolingvokasi.ristekdikti.go.id/peserta/pendaftar/dashboard

 **Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi**
Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi

👤 Nofria Hanafi

BERANDA UPLOAD LAPORAN SIGN OUT



Nofria Hanafi

Hasil Akhir

 **Anda Diterima**

Anda diterima pada kompetensi Mechatronics experts program dengan waktu penyelenggaraan 22 Juli - 16 Agustus 2019(5 Minggu)

Anda Sudah Daftar Ulang

Bagi peserta yang telah daftar ulang, harap segera mengupload dokumen NPWP dan Buku Rekening untuk kelengkapan kontrak peserta Retooling 2019

[Upload NPWP dan Buku Rekening](#)

Setelah mendaftar ulang, anda telah mengkonfirmasi keikutsertaan anda dan menyepakati poin-poin berikut ini:

1. Mengikuti semua proses persiapan dan pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Dirjen Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Bersedia mengganti keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Dirjen Kelembagaan Kemristekdikti apabila mengundurkan diri.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan maupun ketidaksesuaian data dan calon.

Informasi Penting

Bagi peserta yang lolos RLN, berikut ini beberapa informasi penting untuk anda:

- Dokumen Surat Keterangan Sehat dari RSU dan Surat izin ke SDID paling lambat upload adalah tanggal 29 Mei 2019 pukul 21:00 WIB
[Download Contoh Dokumen](#)
- Detail tanggal waktu pelaksanaan sedang dalam proses perencanaan dan akan diinformasikan melalui laman dashboard akun masing-masing peserta
[Download Contoh Dokumen](#)

Isian Data Pribadi [Lihat Detail CV](#)

Nama	Nofria Hanafi
NIDN	0031038403

LAMPIRAN 2

Sertifikat Pelatihan

FESTO

Certificate Of Training

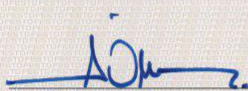
This is to certify that **Mr. Nofria Hanafi** has successfully completed
“Mechatronics Expert Program For Lecturers From Indonesia”, 200
hours training program based on industrial applications conducted during **22 July –
23 August 2019** at Industrial Academy of Festo Turkey. Further to completing
project in this program, competency has been gained in **grade A**.

Certificate Date:
23.08.2019

Certificate Number:
FD-19-02200

Training Contents:

- Assessment: TNA “Training Need Analysis” in theory
- Industrial electricity
- Sensor technology
- Pneumatics/electropneumatics: fundamentals and partly advanced level
- Hydraulics/electrohydraulics: fundamentals and partly advanced level
- PLC fundamentals, intermediate and advanced level of Siemens TIA Portal with S71200/1500
- Field-Bus technology
- Operator panels of Siemens TIA Portal
- Scada of Siemens TIA Portal
- Servo motors and drivers
- Fundamentals of Industry 4.0 and applications on I4.0 station
- Assessment of project: Mechatronics system design (PLC, pneumatics, hydraulics, electricity)
- Assessment of progress: Theory & practice

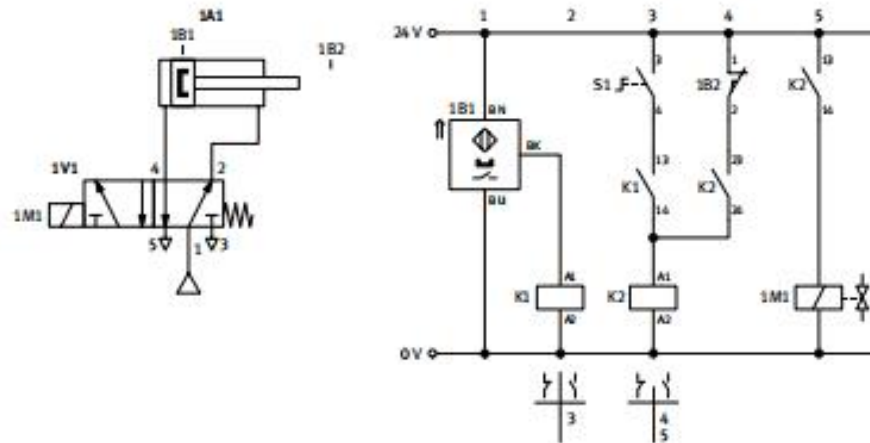

Alpaz Özkan
Festo Didactic Turkey General Manager



LAMPIRAN 3

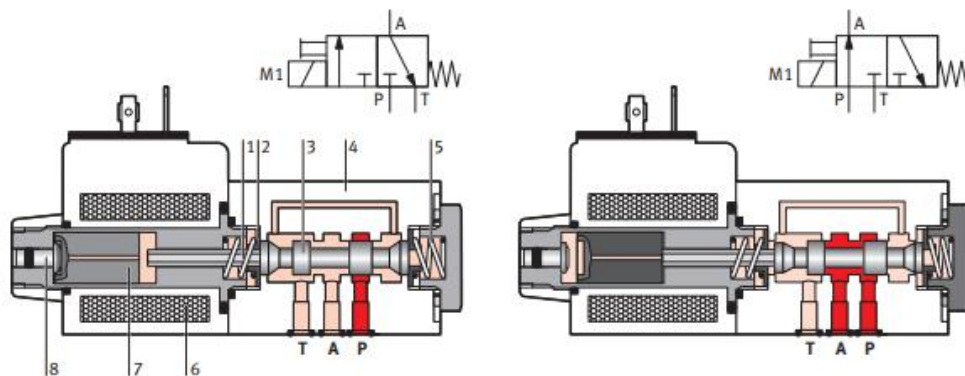
Cuplikan materi-materi pelatihan

A. PNEUMATIK

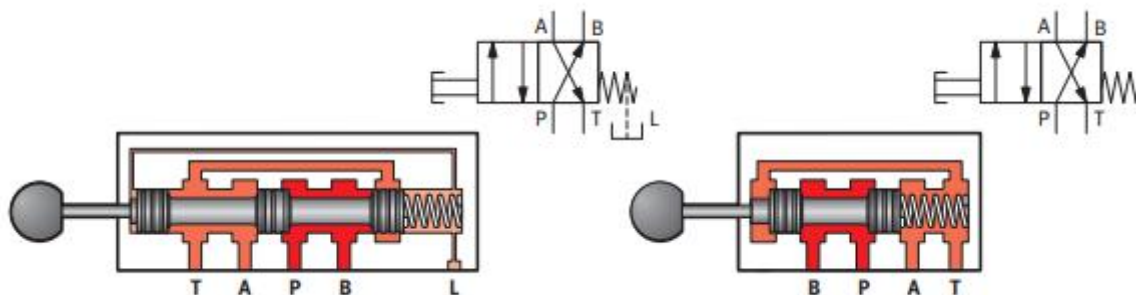


Gambar 3.1. Skema Pneumatik dan Elektropneumatik

B. HIDROLIK

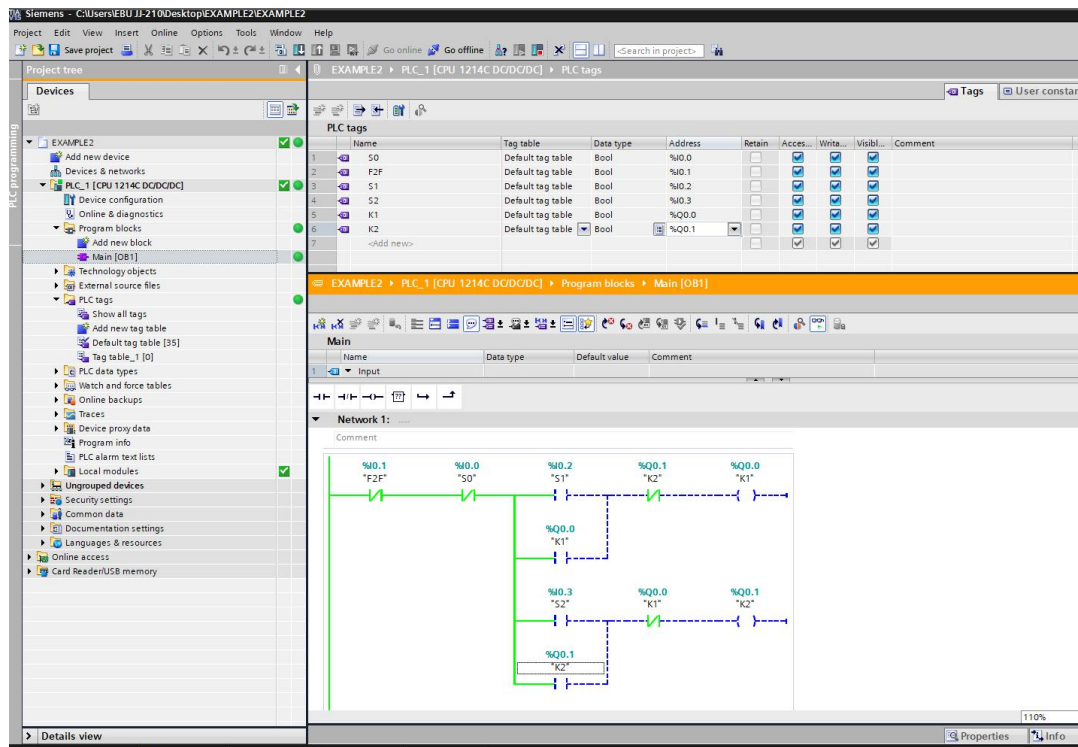


Gambar 3.2. Directly actuated 3/2 way solenoid valve

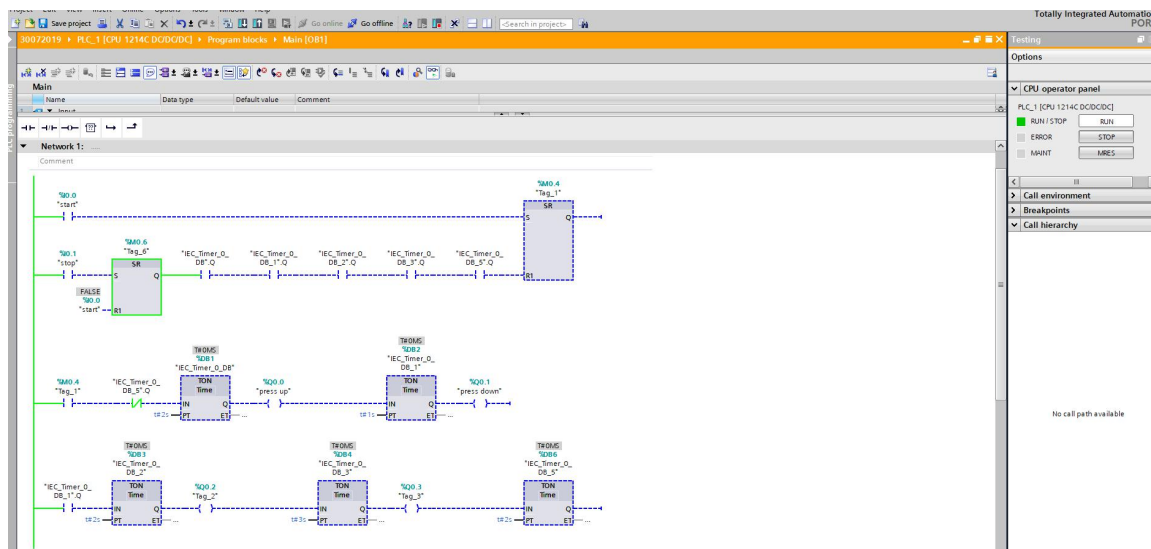


Gambar 3.3. 4/2 way valve basic-layout

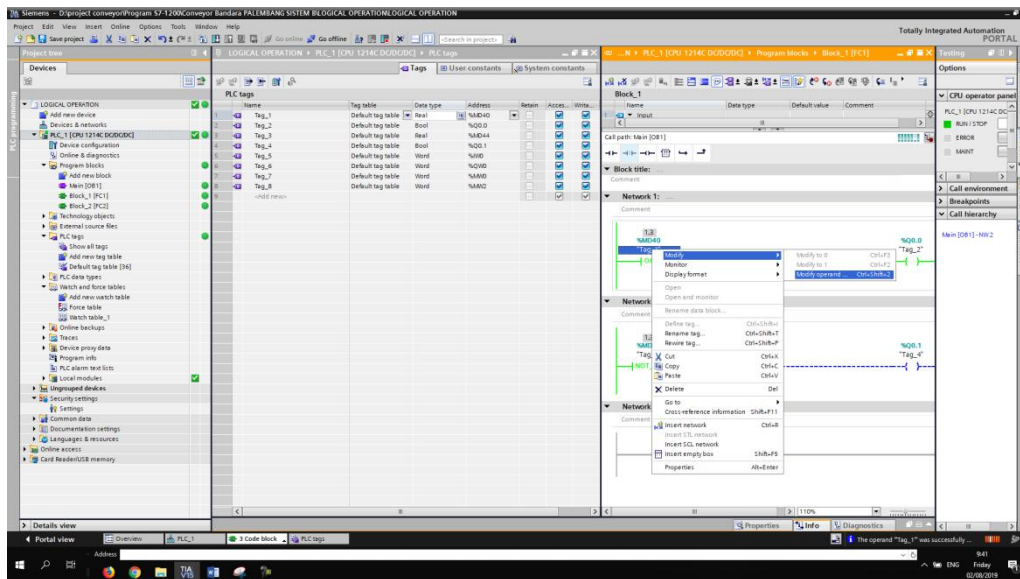
C. PLC



Gambar 3.4. Pemrograman Basic PLC

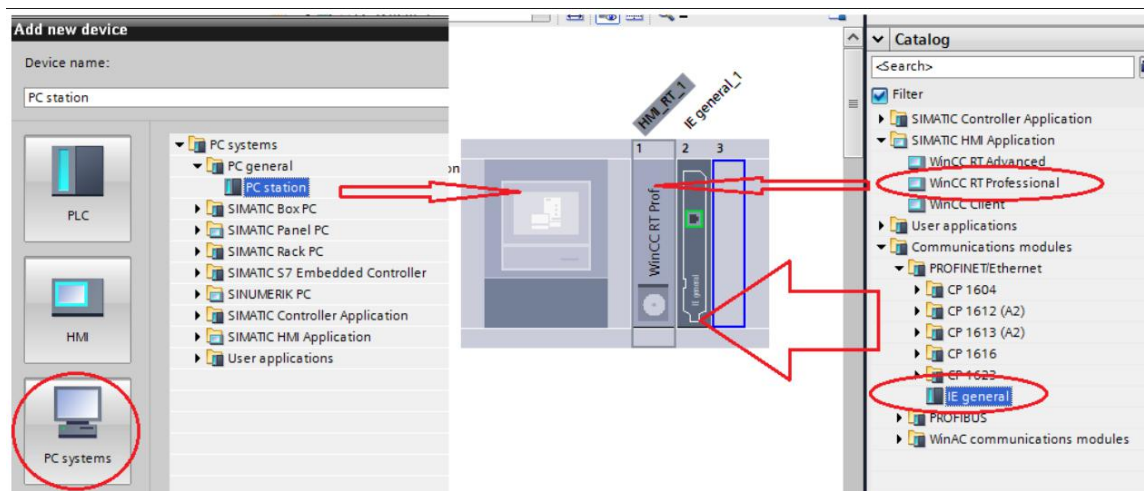


Gambar 3.5. Pemrograman Intermediate PLC

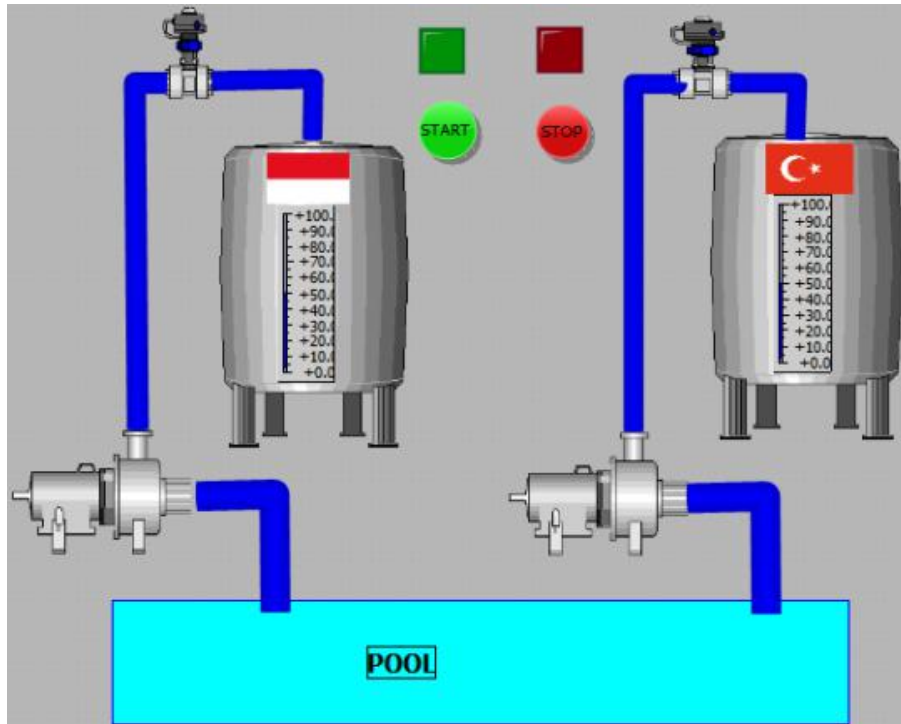


Gambar 3.6. Pemrograman Advance PLC

D. SCADA

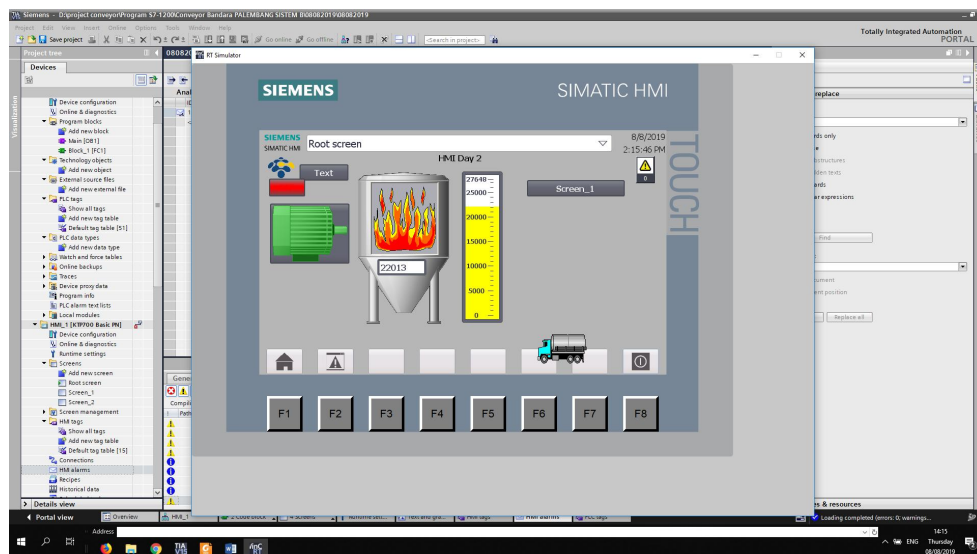


Gambar 3.7. Setting pembuatan SCADA



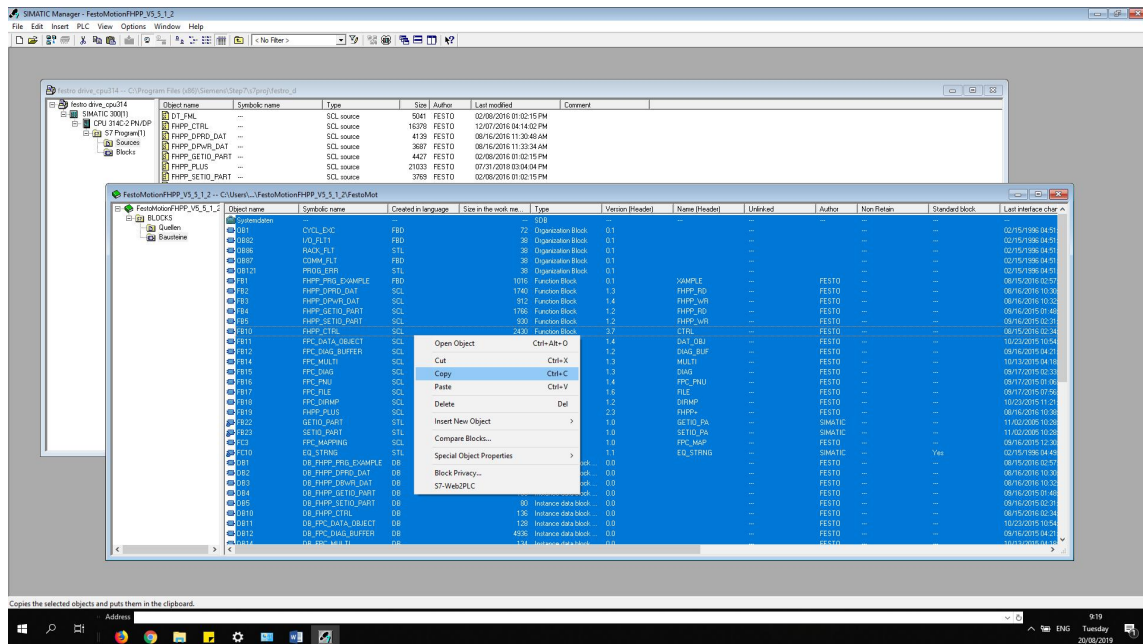
Gambar 3.8. Desain SCADA

E. HMI

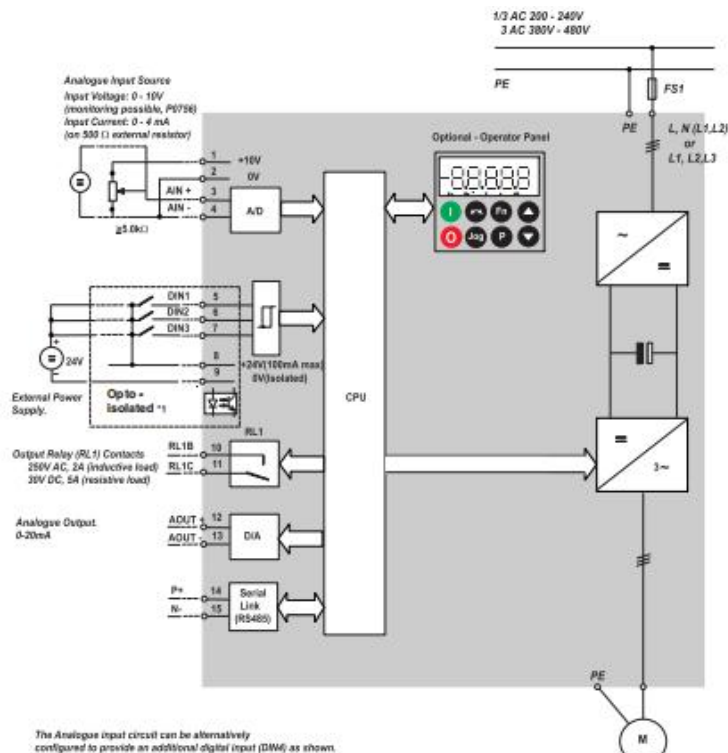


Gambar 3.9. Tampilan Pembuatan Human Machine Interface

F. Servo Drive



Gambar 3.10. Setting Servo Drive



Gambar 3.11. Diagram Micromaster Console